TD1 — Premiers pas avec le terminal

Systèmes d'exploitation

Axel Guérin

Objectifs du TD

À la fin de cette séance, vous devrez être capables de :

- utiliser un terminal ;
- identifier votre position dans le système de fichiers ;
- vous déplacer dans une arborescence ;
- distinguer chemin absolu et chemin relatif ;
- créer des fichiers et des répertoires ;
- copier, déplacer, renommer et supprimer des fichiers ;
- utiliser quelques raccourcis essentiels du terminal.

Objectif principal

Être capable de manipuler une arborescence de fichiers **sans utiliser l'interface graphique**.

Aujourd'hui, nous allons principalement travailler avec une interface :

Le terminal

Au lieu de cliquer sur des éléments graphiques, nous allons donner des instructions au système en écrivant des **commandes**.

L'invite de commande

Lorsque vous ouvrez votre terminal, vous obtenez une ligne ressemblant à :

```
alice@ordinateur:~$
```

Cette ligne est appelée **invite de commande** (*prompt*).

```
alice@ordinateur:~$
```

Utilisateur Machine Position

Le symbole $ indique que le terminal attend une commande.

Votre première commande

Essayez :

```
whoami
```

Cette commande affiche l'utilisateur actuellement connecté.

Essayez ensuite :

```
date
```

puis :

```
clear
```

Principe

Une commande est saisie puis exécutée avec la touche **Entrée**.

Deux raccourcis à connaître immédiatement

Flèches ↑ et ↓

Permettent de parcourir l'**historique des commandes**.

Touche Tab

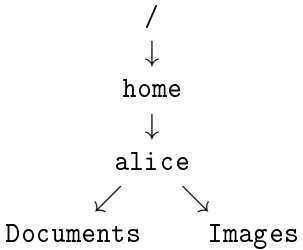
Permet de compléter automatiquement les noms de fichiers, répertoires et commandes.

Bonne pratique

Utilisez l'autocomplétion !
Elle permet de travailler plus rapidement et d'éviter de nombreuses erreurs de saisie.

2 — Se déplacer dans le système de fichiers

Un système de fichiers est organisé sous forme d'**arborescence**.



Nous allons apprendre à nous déplacer dans cette arborescence.

Où suis-je ? — pwd

La commande :

```
pwd
```

signifie :

Print Working Directory

Elle affiche le répertoire dans lequel nous nous trouvons actuellement.

Exemple :

```
$ pwd
/home/alice
```

Que contient mon répertoire ? — ls

La commande :

```
ls
```

affiche le contenu du répertoire courant.

Exemple :

```
$ ls
Documents   Images   cours.txt
```

Quelques variantes :

```
ls -l
ls -a
```

- `-l` : affichage détaillé ;
- `-a` : affiche également les fichiers cachés.

Changer de répertoire — cd

La commande :

```
cd Documents
```

permet d'entrer dans le répertoire `Documents`.

Vérifiez ensuite votre position :

```
pwd
```

Puis observez le contenu :

```
ls
```

Réflexe

Après un déplacement, utilisez `pwd` si vous n'êtes plus certain de votre position.

Des chemins particuliers

Quelques notations sont très utilisées :

Notation	Signification
/	racine du système de fichiers
~	répertoire personnel
.	répertoire courant
..	répertoire parent

Exemples :

```
cd ..
cd ~
cd /
```

Chemin absolu et chemin relatif

Chemin absolu

Un chemin absolu décrit la position depuis la **racine** du système.

```
/home/alice/Documents/cours
```

Chemin relatif

Un chemin relatif décrit la position **depuis le répertoire courant**.

```
../Documents/cours
```

Un chemin commençant par / est un chemin absolu.

À vous — Navigation

Supposons l'arborescence suivante :

```
/home/alice/
|-- Documents/
|   |-- cours/
|   `-- exercices/
`-- Images/
```

Vous êtes dans :

`/home/alice/Documents/cours`

Comment aller dans :

1. `exercices` ?
2. `Images` ?
3. votre répertoire personnel ?
4. la racine du système ?

3 — Créer et manipuler des fichiers

Nous savons maintenant :

- savoir où nous sommes ;
- observer le contenu d'un répertoire ;
- nous déplacer.

Nous allons maintenant apprendre à :

Créer — Copier — Déplacer — Renommer — Supprimer

Créer un répertoire — mkdir

Pour créer un répertoire :

```
mkdir cours
```

Puis vérifiez :

```
ls
```

Il est également possible de créer plusieurs niveaux :

```
mkdir -p cours/linux/td1
```

L'option -p permet de créer les répertoires parents nécessaires.

Créer un fichier — touch

La commande :

```
touch notes.txt
```

permet notamment de créer un fichier vide.

Vérifiez avec :

```
ls
```

Vous pouvez également préciser un chemin :

```
touch cours/linux/notes.txt
```

Les commandes ne s'appliquent pas uniquement au répertoire dans lequel vous vous trouvez.

Copier — cp

Pour copier un fichier :

```
cp source.txt copie.txt
```

Pour copier un fichier dans un répertoire :

```
cp notes.txt cours/
```

Structure générale :

```
cp SOURCE DESTINATION
```

Déplacer et renommer — mv

Pour déplacer un fichier :

```
mv notes.txt cours/
```

Mais `mv` permet également de renommer un fichier :

```
mv notes.txt cours_linux.txt
```

Pourquoi ?

Renommer un fichier revient à le **déplacer vers un nouveau nom**.

Supprimer — rm

Pour supprimer un fichier :

```
rm fichier.txt
```

Pour supprimer un répertoire vide :

```
rmdir dossier
```

Attention !

Avec `rm`, le fichier n'est généralement **pas déplacé dans une corbeille**.
La suppression doit être considérée comme définitive.

4 — Exercice : organiser son semestre

À partir de votre répertoire personnel, créez l'arborescence suivante.

Vous devez utiliser uniquement le terminal.

Vous pouvez utiliser :

`pwd` `ls` `cd` `mkdir`

N'utilisez pas l'explorateur de fichiers pour créer les répertoires.

Arborescence à créer

```
S1/
|-- Maths/
|   |-- Analyse/
|   |   |-- CM/
|   |   `-- TD/
|   `-- Algebre/
|       |-- CM/
|       `-- TD/
|
|-- Informatique/
|   |-- Programmation/
|   |   |-- CM/
|   |   `-- TD/
|   `-- Systeme/
|       |-- CM/
|       `-- TD/
|
`-- Divers/
```

Exercice — Création des fichiers

Créez maintenant les fichiers suivants :

```
S1/Informatique/Systeme/TD/td1.txt
```

```
S1/Informatique/Programmation/TD/exercice1.
    py
```

```
S1/Maths/Analyse/CM/notes.txt
```

Contrainte

Essayez de créer ces fichiers sans vous déplacer systématiquement dans chaque répertoire.

Exercice — Manipulations

Effectuez maintenant les opérations suivantes :

1. Renommer `td1.txt` en `commandes.txt`.
2. Copier `commandes.txt` dans `Divers`.
3. Déplacer `notes.txt` du répertoire `CM` vers le répertoire `TD`.
4. Créer un répertoire `Projet` dans `Programmation`.
5. Copier `exercice1.py` dans `Projet`.
6. Supprimer la copie de `commandes.txt` présente dans `Divers`.
7. Supprimer le répertoire `Divers` lorsqu'il est vide.

Vérifiez régulièrement le résultat avec `ls`.

Challenge — Chemins relatifs

Vous êtes actuellement dans :

```
~/S1/Informatique/Systeme/TD
```

Créez le fichier :

```
~/S1/Maths/Algebre/TD/exercice.txt
```

Contrainte

Vous n'avez pas le droit d'utiliser cd.

Trouvez une solution utilisant un **chemin relatif**.

Challenge — Chemin absolu

Même question :

Vous êtes dans :

```
~/S1/Informatique/Systeme/TD
```

Créez :

```
~/S1/Maths/Algebre/TD/exercice2.txt
```

Cette fois-ci :

Contrainte

Utilisez un **chemin absolu**.

Commencez par déterminer votre chemin absolu avec :

```
pwd
```

Les commandes à retenir

Commande	Utilisation
`whoami`	utilisateur actuel
`pwd`	répertoire courant
`ls`	afficher le contenu
`cd`	changer de répertoire
`mkdir`	créer un répertoire
`touch`	créer un fichier
`cp`	copier
`mv`	déplacer / renommer
`rm`	supprimer un fichier
`rmdir`	supprimer un répertoire vide
`clear`	nettoyer l'écran

Les notions à retenir

À la fin de ce TD, vous devez également connaître :

- la notion de **répertoire courant** ;
- la structure en **arborescence** ;
- la racine `/` ;
- le répertoire personnel `~` ;
- le répertoire courant `.` ;
- le répertoire parent `..` ;
- la différence entre **chemin absolu** et **chemin relatif** ;
- l'utilisation de **Tab** pour l'autocomplétion ;
- l'utilisation de ↑ pour l'historique.

Objectif atteint ?

Vous devez maintenant pouvoir vous déplacer et manipuler des fichiers dans un terminal sans utiliser l'interface graphique.